

郭浩

电话: 19939288608 | WeChat: HaoKwok2002 | 邮箱: haokwok2002@163.com



教育背景

浙江大学 (保送)	工学硕士 (在读)	工程师学院	电子信息	杭州	2024.09 – 2027.06
东北大学	工学学士	信息科学与工程学院	自动化	沈阳	2020.09 – 2024.06

所获奖项

国家奖学金、Robocon 机器人竞赛国赛一等奖 (省赛冠军)、辽宁省优秀毕业生、优秀研究生、优秀学生干部标兵、卓越学人、优秀学兵等

实习/项目经历

淘天集团 · 阿里妈妈 · 展示广告 | Cortex: 面向展示广告的 Agentic 策略框架 2026.05 – 至今

项目背景: 现有广告系统依赖“曝光—反馈”闭环学习用户与商品之间的统计相关性, 难以发现尚未被点击表达的需求。Cortex 项目尝试探索一个具有挑战性的问题: 大语言模型能否通过纯文本方式, 突破现有系统协同过滤和统计学习的能力边界, 为广告系统挖掘新的信息增量, 并最终转化为系统效果的提升?

我的工作: 从问题定义、评价体系、策略系统设计、路线验证到收益归因, 将一个没有明确解法和评价标准的开放问题, 转化为可验证、可证伪、可持续迭代的技术闭环, 并完整跑通 Cortex 离线验证流程。

- 系统架构与纯文本路线:** 设计“**离线认知—Policy 接口—在线执行**”架构, 面向精排后的重排阶段提供增量调控信息, 缺失或异常时保留原始排序; 降低特征工程与重复 Post-training 依赖, 支持底座模型低成本替换。
- 评价与路线证伪:** 建立 PCOC (信号是否存在) → GAUC (排序是否改善) 的**分层评价体系**, 将信号识别与排序收益分开诊断。通过实验证伪固定日内时段路线 (信号稀疏、跨天复现弱), 主动转向跨日需求阶段: 以纯文本重构用户行为事实, 推理需求所处阶段, 并在证据充分时生成结构化 Policy 调控建议。
- 效果验证与归因:** LLM 建议提升的流量在多场景连续 4 天形成稳定的 pCTR **低估分层**, 重排模拟后 GAUC 提升约**万一至万三**, 通过置换检验。消融进一步发现, 更大收益来自“历史未见叶子类目”而非 LLM 方向档; 剥离后以纯统计方法复验, 中小场景三环 GAUC 最高提升约 **0.44pt**, 归为独立统计机会。
- 实验 Pipeline:** 搭建数据清洗、行为拼装、Prompt/Judge、并行推理、Policy 解析、曝光匹配、评估与消融的完整流程, 支持 Agent 在低人工介入下完成多轮迭代。覆盖约 66 万用户、7.47 亿条历史行为, 在 7,622 万次曝光上完成离线验证。

Kaggle: CSIRO Image2Biomass (金牌 | Rank 7/3805 | Top 0.2%) 2025.10 – 2026.02

项目背景: 利用牧场图像与 NDVI 等结构化信息预测五项干生物量, 辅助农场主判断放牧时机与方式。训练集仅包含 **357** 张标注图像, 覆盖澳大利亚全年及 4 个地域; 约 **450** 张测试图像仅在提交时可见, 面临**极小样本、跨地域季节差异、测试分布偏移及多目标物理一致性**等挑战。

- 模型架构:** 针对极小样本下的过拟合与**细粒度视觉表征**问题, 选用具备强自监督迁移能力的 DINOv3-Large, 并保留 1024×2048 高分辨率输入; 构建单/双流互补架构, 兼顾整图全局表征、局部细节与五项目标的物理一致性。
- 小样本训练:** 采用部分冻结、5-Fold、加权 R^2 型损失及 Softplus 非负输出降低训练方差, 结合水平翻转 TTA、SWA 参数平均与**多阶段预测融合**, 进一步提升模型的泛化能力和预测稳定性。
- 测试分布适配:** 针对隐藏测试集的跨地域、跨季节分布偏移, 设计提交时**伪标签自训练流程**: Stage 1 通过五折单/双流集成生成伪标签, Stage 2 将隐藏测试图像与真实标注数据联合训练 **12 epochs**; 结合末期 SWA 参数平均及 Stage 1/2 预测加权融合, 降低伪标签误差放大风险。
- 工程与结果:** 针对 Kaggle 提交时限与显存约束, 实现双 GPU 单/双流并行训练与推理, 保障双阶段训练及预测融合稳定运行; 经过 **270 余次**实验迭代, 最终获得**金牌第 7 名**。

Kaggle: NVIDIA Nemotron Model Reasoning Challenge 2026.03 – 2026.06

项目背景: 在固定基座 Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16, 且仅允许提交 $\text{Rank} \leq 32$ 的 LoRA Adapter 的约束下, 提升模型的隐藏规则归纳与执行能力。模型需要根据少量输入输出示例, 推断位运算、数值方程变换、纯符号方程变换、文本密码、罗马数字、单位换算和重力计算等 7 类规则, 在 8192-token 预算内完成多步推理并输出 `\boxed{\}` 答案。评测阶段不可联网或执行外部程序, 官方仅提供 9,500 道标注训练题。

- **Teacher-CoT 数据构建**: 围绕官方 9,500 道训练题, 调用多个强模型独立生成 CoT 与答案, 保留最终答案与真值一致的候选轨迹; 再由第三模型对多路正确推理进行归纳、去冗余和压缩, 在保留关键推理步骤的前提下生成精简 Teacher-CoT, 并过滤无效、过短及超出 8192-token 预算的样本。
- **训练样本标准化**: 清理 Teacher-CoT 中已有的答案片段, 统一构造“推理轨迹 + `</think> + \boxed{}`”的 Assistant 输出; 基于 tokenizer offset mapping 精确定位 Prompt、CoT 与答案区间, 仅对 Assistant 部分计算 **Response-only Loss**, 并将最终答案及格式 token 设为 2 倍权重, 强化答案正确性与输出协议。
- **LoRA SFT**: 在 Rank ≤ 32 的约束下, 将 LoRA 注入 **Attention** 与 **MLP/MoE Expert 投影层**; 采用 8192-token、BF16、梯度检查点和单轮 SFT, 并按题型分层采样, 降低有效 Batch 被单一规则类型主导的风险, 提升多步推理稳定性。
- **评测与难例回流**: 构建整体及分题型准确率评测, 按规则识别、推理执行、答案计算和格式解析定位失败原因; 针对数值方程变换、纯符号方程变换等低通过率题型, 定向补充 Teacher-CoT 难例并调整**训练采样比例**, 形成“评测—归因—数据增强—再训练”的迭代闭环。
- **实验结果**: 形成“多 Teacher 独立求解—答案一致性过滤—CoT 归纳压缩—Response-only 数据构建—Rank-32 LoRA SFT—分题型验证”的迭代流程, 阶段性本地验证准确率由 Base **48.58%** 提升至约 **82%**。

科研项目: 基于自适应预测与动态安全约束的高炉铁水质量闭环控制

2023.12 – 2026.03

项目背景: 铁水温度与硅含量 ([Si]) 直接影响下游炼钢效率与能耗, 但炉内高温高压环境使系统呈现强非线性、大滞后和非平稳时变特征。针对工况漂移导致静态模型失效, 以及无约束寻优可能产生越界指令的问题, 构建“自适应预测—动态安全约束—滚动优化”的闭环控制框架。

- **数据处理与预测模型**: 对分钟级传感器数据与 1-2 小时级化验标签进行异常检测、时间对齐、插值和归一化; 结合 CCA 筛选富氧流量、冷风流量、热风压力和热风温度 4 个核心操作变量, 并构造时序滞后特征。设计全局输入注入式跳跃连接网络 **SC-MLP**, 通过特征复用和梯度直通增强高维强噪声数据下的非线性拟合能力。
- **在线自适应更新**: 设计基于 FIFO 数据队列的自动更新机制 **AUM**, 在获得最新化验标签后对模型进行小批量在线微调; 通过历史参数 L2 正则限制权重漂移, 在适应新工况的同时缓解灾难性遗忘。
- **动态安全约束**: 提出 **SCOP** 子模式约束策略, 对历史稳定运行数据进行聚类, 在线匹配当前工况并通过统计分位数提取控制变量的动态安全包络; 将其作为硬约束注入 MPC 滚动优化, 使用 SQP 求解安全可执行的控制增量。
- **实验结果**: 通过 MLP、MLP-AUM、SC-MLP 和 SC-MLP-AUM 消融实验验证各模块贡献。在 2,650 m³ 高炉真实工业数据闭环仿真中, 引入 SCOP 后, 铁水温度与 [Si] 跟踪 RMSE 分别由 1.6435 °C 降至 1.0038 °C、由 0.0097% 降至 0.0075%, 误差降低 **38.92%** 和 **22.68%**; 全部仿真控制指令均落在动态安全包络内。

学术研究

科研论文

Hao Guo, et al. *A high-resolution joint demodulation algorithm for the fiber-optic low-finesse EFPI sensor*. Optical Fiber Technology, 76 (2023): 103237. 第一作者

Hao Guo, et al. *2D Temperature Field Reconstruction of Blast Furnace Shell via Thermal Couple Sensing and Physical Constraints*. CCDC, 第一作者, Accepted

发明专利

《基于 SC-MLP 多元铁水质量预测与控制方法》, 学生一作, 实质审查中

《基于子模态划分约束优化的高炉多元铁水质量控制方法》, 学生一作, 申请中